

对于平面直角坐标系上的坐标 (x, y) , 小 P 定义了一个包含 n 个操作的序列 $T = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ 。

其中每个操作 t_i ($1 \leq i \leq n$) 包含两个参数 dx_i 和 dy_i , 表示将坐标 (x, y) 平移至 $(x + dx_i, y + dy_i)$ 处。

现给定 m 个初始坐标 , 试计算对每个坐标 (x_j, y_j) ($1 \leq j \leq m$) 依次进行 T 中 n 个操作后的最终坐标。

输入格式

输入共 $n + m + 1$ 行。

输入的第一行包含空格分隔的两个正整数 n 和 m , 分别表示操作和初始坐标个数。

接下来 n 行依次输入 n 个操作 , 其中第 i ($1 \leq i \leq n$) 行包含空格分隔的两个整数 dx_i 、 dy_i 。

接下来 m 行依次输入 m 个坐标 , 其中第 j ($1 \leq j \leq m$) 行包含空格分隔的两个整数 x_j 、 y_j 。

输出格式

输出共 m 行 , 其中第 j ($1 \leq j \leq m$) 行包含空格分隔的两个整数 , 表示初始坐标 (x_j, y_j) 经过 n 个操作后的位置。

数据范围

$1 \leq n, m \leq 100$,

所有输入数据 (x, y, dx, dy) 均为整数且绝对值不超过 10^5 。

输入样例：

```
3 2
10 10
0 0
10 -20
1 -1
0 0
```

输出样例：

```
21 -11
20 -10
```

样例说明

第一个坐标 $(1, -1)$ 经过三次操作后变为 $(21, -11)$ ；第二个坐标 $(0, 0)$ 经过三次操作后变为 $(20, -10)$ 。